

Cómo conectar las apps del EMSEO con Google Sheets

Con esto, cada evaluación hecha en las apps digitales (3 y 4) llega sola a una hoja de Google, ordenada y con un resumen automático. Se hace **una sola vez** y toma unos 10 minutos.

Qué se necesita

- Una cuenta de Google (de preferencia la institucional del proyecto).
- El archivo `apps_script.gs` (está en esta misma carpeta).

Paso 1 · Crear la hoja y pegar el script

1. Crear una hoja de cálculo nueva en Google Drive y ponerle nombre, por ejemplo **EMSEO — Resultados**.
2. En la hoja: menú **Extensiones** → **Apps Script**.
3. Borrar todo lo que aparece en el editor y **pegar todo el contenido del archivo** `apps_script.gs`.
4. Guardar con el ícono del disquete ().

Paso 2 · Preparar la hoja

1. Volver a la pestaña de la hoja y **recargarla** (F5).
2. Aparece un menú nuevo arriba: **EMSEO**. Elegir **EMSEO** → **Preparar la hoja**.
3. La primera vez Google pide permisos: **Revisar permisos** → **elegir la cuenta** → **Configuración avanzada** → **Ir a (proyecto)** → **Permitir**. Es normal: el script solo escribe en esta hoja.
4. Se crean cuatro pestañas:
 - **Resumen**: tablero con evaluaciones terminadas y en curso, promedio, niveles, promedio por región y por pregunta, dificultad de cada concepto y dos gráficos.
 - **Resultados**: una fila por estudiante que **se va llenando en vivo** mientras se evalúa: «En curso (15/27)» → «Terminada». Colores por nivel y por puntaje (0 rojo, 1 amarillo, 2 verde).
 - **Registro: todo lo que pasó**, en orden: quién, a qué hora, en qué concepto y pregunta, qué había **antes** y qué quedó **después** (marcó, cambió, escribió, borró, volvió atrás, dejó sin responder, terminó...). Esta pestaña no se borra nunca: es la trazabilidad de cada evaluación.
 - **Respuestas escritas**: lo que quedó escrito en la versión para escribir.

Paso 3 · Publicar el script

1. En Apps Script: botón **Implementar** → **Nueva implementación**.
2. En el engranaje  elegir **Aplicación web**.
3. Configurar: **Ejecutar como: Yo** · **Quién tiene acceso: Cualquier usuario**.
4. Pulsar **Implementar** y **copiar la URL** que termina en `/exec`.
5. Pegar esa URL en el navegador: debe aparecer `{"ok":true,"servicio":"EMSEO",...}`. Si aparece eso, está funcionando.

Paso 4 · Poner la URL en las apps

1. Abrir `3_Digital_para_marcar.html` con el Bloc de notas (clic derecho → Abrir con → Bloc de notas).
2. Buscar (Ctrl + B) la línea `const SHEET_URL = ""`;
3. Pegar la URL entre las comillas: `const SHEET_URL = "https://script.google.com/macros/s/.../exec"`;
4. Guardar. Repetir lo mismo en `4_Digital_para_escribir.html`.

Desde ese momento **todo se envía solo, en tiempo real**: cada puntaje marcado y cada respuesta escrita, cambiada o borrada llega a la hoja en unos segundos. Abajo a la izquierda de la app hay un indicador:

- • **Sincronizado con Google Sheets**: todo llegó.
- ○ **Sin internet · N cambio(s) por enviar**: se guarda en la compu y se envía solo cuando vuelve la conexión.
- • **Guardado solo en esta compu**: falta poner la URL.

Al final, el botón **Enviar a la hoja de Google** confirma que no quedó nada pendiente. En la pantalla de resultados también se ve el **Registro de cambios** de ese estudiante y se puede descargar.

Importante: las apps necesitan, en la misma carpeta, el archivo `emseo_sync.js` y la carpeta `img_laminas`. Lo más fácil es copiar siempre la carpeta entrega completa.

Si se cambia el código del script más adelante: Implementar → Administrar implementaciones →  → Versión: Nueva versión → Implementar (la URL no cambia).

Probar sin estudiantes reales

En la hoja: **EMSEO** → **Agregar un estudiante de prueba**. Aparece en gris y **no cuenta** en el Resumen. Para quitarlos: **EMSEO** → **Borrar los estudiantes de prueba**.

Cuidado con los datos de los niños

- La hoja contiene nombres de menores de edad: compartirla **solo** con el equipo del proyecto.
- Contar con el consentimiento informado de los representantes antes de aplicar el instrumento.
- Si se reenvía la misma evaluación dos veces, la hoja la detecta y **no la duplica**.